



电子电路设计应用实践项目 实 践 报 告

姓 名:	申沛夕
学 号:	240850
班 级:	机电 244
同 组 人:	王冬辉 汪雅林 尚博 刘毅
分 组 号:	第五组
指导教师:	王瑞钦 李国显 吕晓玲 禹 伟

机械电子工程系
河北工业大学 机械工程学院
2026 年 6 月

目 录

一、专业综合实践课简介.....	1
1.1 课程性质.....	1
1.2 课程任务.....	1
1.3 课程目标.....	1
1.4 实践用软件.....	2
二、基本电路设计与仿真.....	3
2.1 直流稳压电源设计与仿真.....	3
2.1.1 设计要求.....	3
2.1.2 完成情况.....	3
2.1.2.1 固定正电压直流稳压电路设计与仿真.....	3
2.1.2.2 固定负电压直流稳压电源电路设计与仿真.....	5
2.1.2.3 固定正负电压直流稳压电源电路设计与仿真.....	5
2.1.2.4 连续可调电压直流稳压电源电路设计与仿真.....	5
2.2 模拟电路设计与仿真.....	6
2.2.1 设计要求.....	6
2.2.2 完成情况.....	6
2.2.2.1 反相比例运算电路设计与仿真.....	6
2.2.2.2 同相比例运算电路设计与仿真.....	6
2.2.2.3 反相相加法运算电路设计与仿真.....	7
2.2.2.4 同相加法运算电路设计与仿真.....	7
2.2.2.5 减法运算电路设计与仿真.....	7
2.3 数字电路设计与仿真.....	8
2.3.1 三人表决电路设计与仿真.....	8
2.3.1.1 设计要求.....	8
2.3.1.2 完成情况.....	8
2.3.2 七段译码电路显示电路设计与仿真.....	8
2.3.2.1 设计要求.....	8
2.3.2.2 完成情况.....	8
三、综合电路设计与仿真.....	10
3.1 函数信号发生器电路设计与仿真.....	10
3.1.1 设计要求.....	10
3.1.2 完成情况.....	10
3.1.2.1 设计电路与仿真结果.....	10
3.1.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明.....	10
3.1.2.3 其他说明.....	10
3.2 流水灯电路设计与仿真.....	10
3.2.1 设计要求.....	10
3.2.2 完成情况.....	10

3.2.2.1 设计电路与仿真结果.....	10
3.2.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明.....	10
3.2.2.2 其他说明.....	10
四、自主创新设计项目.....	11
4.1 应用场景及设计要求.....	11
4.1.1 应用场景.....	11
4.1.2 设计要求.....	11
4.2 完成情况.....	11
4.2.1 设计电路与仿真结果.....	11
4.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明.....	11
4.2.3 其他说明.....	11
五、实践总结.....	12
致 谢.....	13

一、专业综合实践课简介

1.1 课程性质

本课程是在学生学习完成相关理论教学内容后，开设的一门集中实践教学课程。

本课程是高等工科院校教学计划中的一个重要环节，是培养学生的工程意识、协作精神以及综合运用所学知识及现代工具去分析和解决实际复杂工程问题的能力，提高学生专业素质和培养学生创新能力的重要教学环节。

本课程的主要先修课程是大学物理、电工与电子技术等。本实践环节共 8 周，第 4、5、6、7 学期每学期安排两周。

1.2 课程任务

- (1) 培养学生综合运用所学专业基础知识和专业知识解决复杂工程问题能力；
- (2) 培养和锻炼学生使用现代工具和实践动手能力；
- (3) 培养学生规范撰写技术文档能力；
- (4) 培养学生团队合作意识、培养学生自主学习意识、激发学生学以致用和创新性地解决工程实际问题的兴趣；
- (5) 培养学生解决工程实际问题能力的自信，使学生终生乐意去学习和创新性实践，主动适应社会发展需求。

1.3 课程目标

坚持“立德树人”根本任务，加强学生理想信念教育，厚植爱国主义情怀。通过专业综合实践，培养学生综合运用所学专业课程的理论知识和基本技能，提高分析和解决实际问题的能力，提升职业素质和素养，激发学生胸怀报效国家的理想和抱负。

课程目标 1：了解现代工程工具和现代信息技术工具，能够选择和使用适合的技术、资源和相应的工具，对机电系统复杂工程问题进行表达、模拟与预测。

课程目标 2：能够理解相关现代工程工具和信息技术工具在实践中的应用范围、各自特点以及局限性。

课程目标 3：理解团队合作的重要性，具有在不同的位置上尽己所能、与其他成员协调合作的团队精神和能力，能够在团队合作中进行分工与协作，正确处理个人与团队的关系，具有奉献精神。

课程目标 4：具有自主学习的意识，能够针对科学与技术问题主动查阅资料并进行学习，主动适应社会发展需求。

1.4 实践用软件

本实践电路仿真应用需使用软件为“Proteus 8.9”，该软件界面如图 1.1 所示，该软件由机械电子工程系综合实践课程组提供（只限于教学、实验验证使用，禁止它用）。

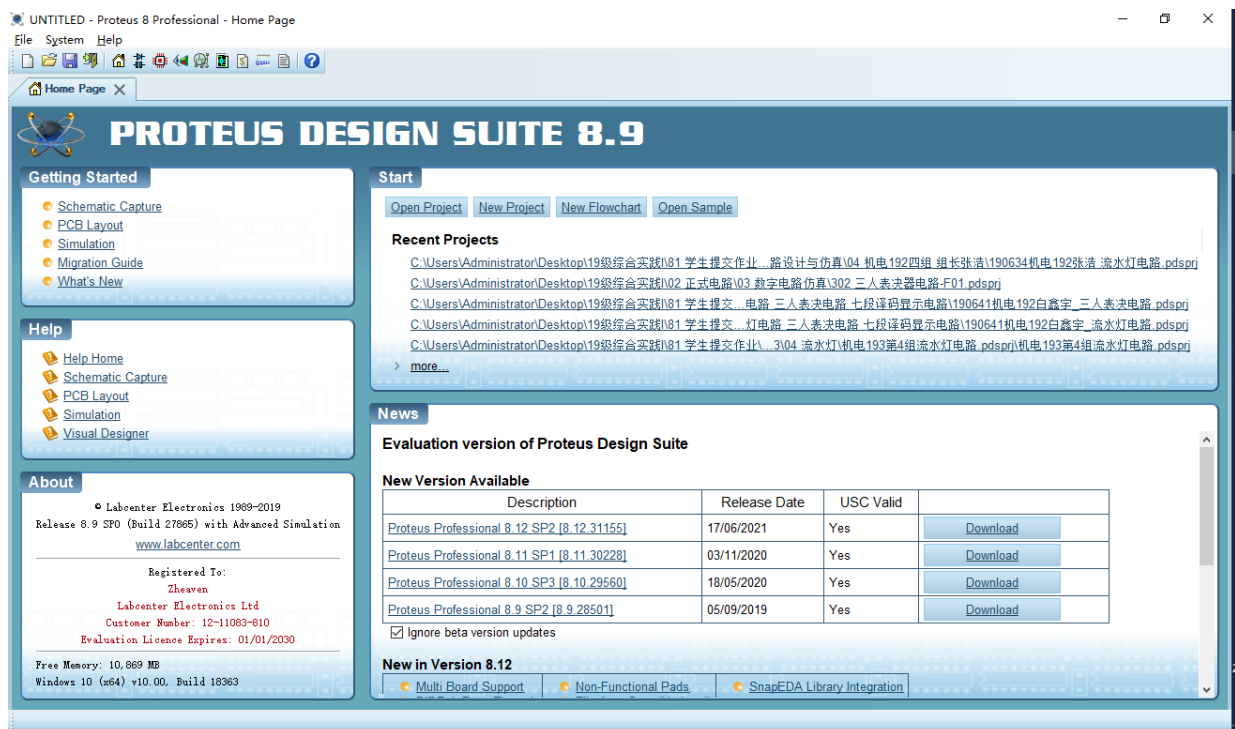


图 1.1 Proteus 8.9 软件界面

二、基本电路设计与仿真

2.1 直流稳压电源设计与仿真

2.1.1 设计要求

市电（AC220V/50Hz）经过变压、整流、滤波后，利用集成稳压电路（三端稳压器 78XX、79XX、LM317）及其他相关电子元件（自行设计、自选元件）完成如下直流稳压电源设计，具体每组设计电源电压要求如下：

电源电压类型	三端稳压器	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
固定正电压	78XX	+5V	+6V	+9V	+12V	+15V	+24V
固定负电压	79XX	-5V	-6V	-9V	-12V	-15V	-24V
固定正负电压	78XX/79XX	±5V	±6V	±9V	±12V	±15V	±24V
连续可调电压	LM317L	输出电源在 1.5V~15V 之间连续可调，输出电流 200~300mA					

其他要求：

- (1) 在仿真电路中能监测各关键点的波形；
- (2) 在仿真电路中能监测各关键点的电压值；
- (3) 上述波形及电压值要截图形式记录在实践报告中；
- (4) 选做内容：可增加负载，监测各关键点电流值。

2.1.2 完成情况

2.1.2.1 固定正电压直流稳压电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

固定正电压直流稳压电路及其仿真结果如图 2.1 所示。本设计采用三端稳压器 7815，将市电经变压器降压、桥式整流及电容滤波后的直流电压（约 18~20V）稳定为 +15V 直流电压。

该电路使用主要元器件：变压器（220V/18V）、整流桥（由 4 只 1N4007 二极管组成）、滤波电容（2200 μ F/50V）、三端稳压器 7815、输入输出旁路电容（0.33 μ F、0.1 μ F）。

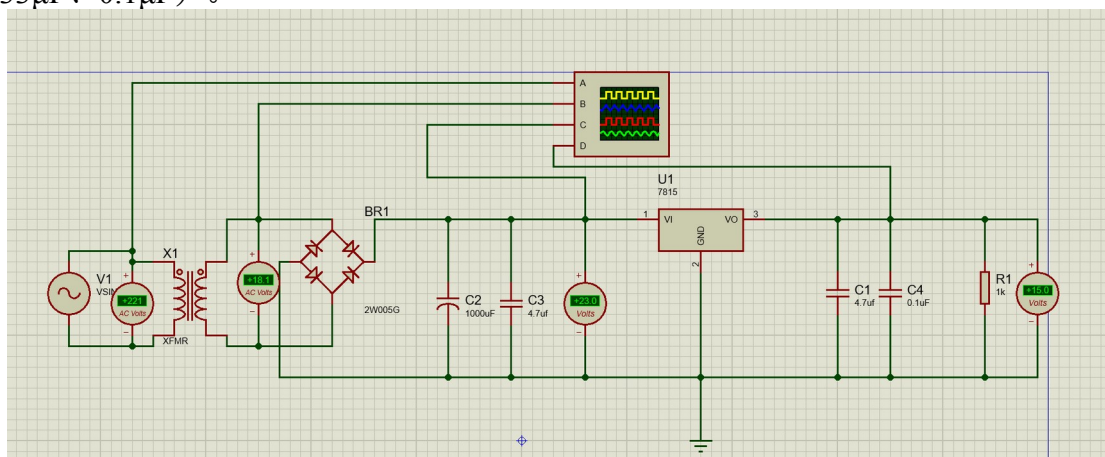


图 2.1 +9V 直流稳压电源电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形与相关监测值说明

1) 电路工作原理分析

220V/50Hz 市电经变压器降压为约 18V 交流电压，经桥式整流器进行全波整流，得到脉动直流电压。此脉动电压经 $2200\mu\text{F}$ 大容量电容平滑滤波后送至三端稳压器 7815 的输入端。7815 内部集成了基准电压源、误差放大器、调整管及过流/过热保护电路，利用负反馈原理将输入的不稳定直流电压稳压为精确的 +15V 输出。输入端并联的 $0.33\mu\text{F}$ 电容用于抑制高频干扰，输出端并联的 $0.1\mu\text{F}$ 电容用于改善负载的瞬态响应。

2) 关键监测点波形及电压值

各监测点波形如图 2.2 所示。关键监测点包括：

变压器次级（AC 端）：波形为标准的 50Hz 正弦波，峰值电压约为 25.5V（有效值 $18\text{V} \times \sqrt{2}$ ）。

整流滤波后（7815 输入端）：波形为脉动直流，含有少量纹波，平均电压约为 24V。

7815 输出端：波形为平直的直流电压线，电压值稳定在 +15.0V。



图 2.X +9V 直流稳压各关键监测点波形

(3) 其他说明

为保证 7815 正常工作，其输入电压需维持在 17V~35V 之间，且输入输出压差不得低于 2V。仿真中若发现输出电压偏低，需检查变压器次级电压是否达标或负载是否过重。

2.1.2.2 固定负电压直流稳压电源电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

固定负电压直流稳压电路及其仿真结果如图 2.3 所示。本设计采用三端稳压器 7915，输出稳定的 -15V 直流电压。

该电路使用主要元器件：变压器（220V/18V）、整流桥（由 4 只 1N4007 二极管组成）、滤波电容（ $2200\mu\text{F}/50\text{V}$ ）、三端稳压器 7915、输入输出旁路电容（ $0.33\mu\text{F}$ 、 $0.1\mu\text{F}$ ）。

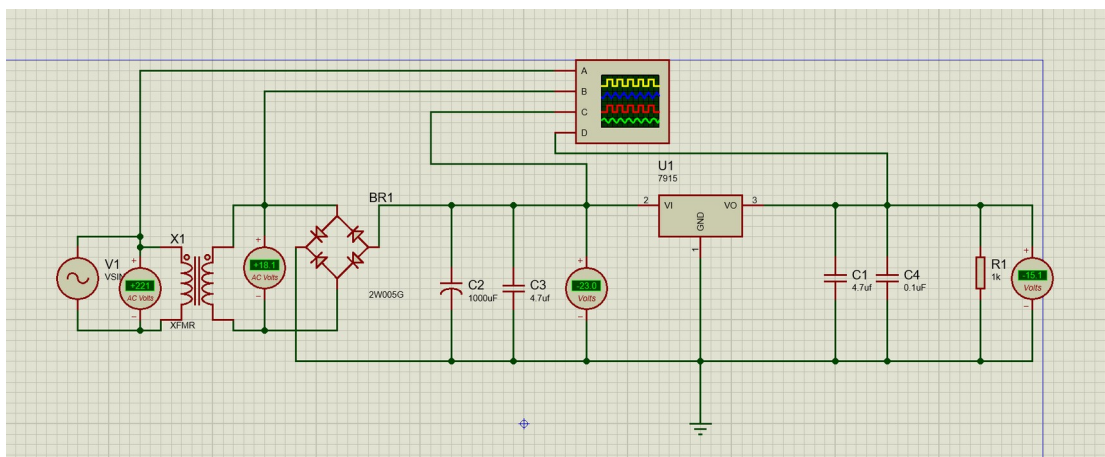


图 2.3 -15V 直流稳压电源电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

与正电压电路原理类似，但整流桥的接法需调整，使得滤波电容的负极接地，正极接整流输出。变压器次级交流电压经整流桥整流后得到负极性的脉动直流电，经滤波平滑后送入 7915 的输入端。7915 内部电路将该电压稳定在 -15V 输出。注意 7915 的引脚排列为：1 脚 GND，2 脚 Input，3 脚 Output。

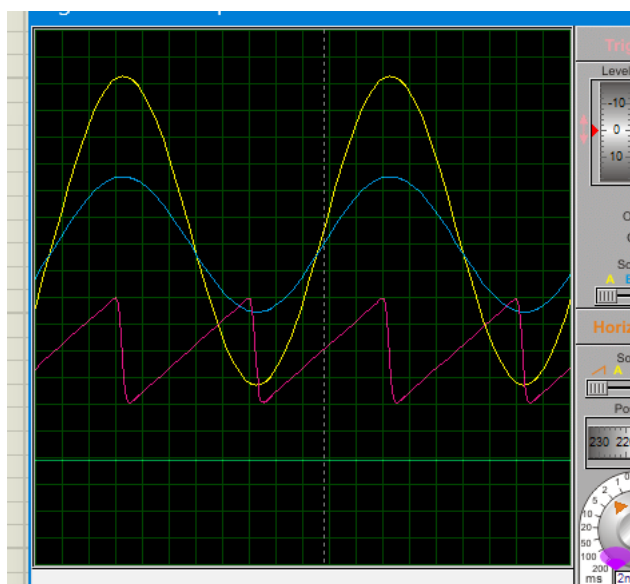


图 2.4 -15V 直流稳压各关键监测点波形

(3) 其他说明

连接电路时需特别注意电解电容的极性，滤波电容的正极必须接 GND，负极接整流输出端，否则电容可能因反接而损坏。7915 的散热片通常与 2 脚（输入端）相连，安装时需注意绝缘。

2.1.2.3 固定正负电压直流稳压电源电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

固定正负电压直流稳压电源电路及其仿真结果如图 2.5 所示。该电路采用双 18V 变压器（或带中心抽头的变压器），同时使用 7815 和 7915，分别输出 +15V 和 -15V，构成

对称双电源供电系统。

该电路使用主要元器件：变压器（220V/18V×2，中心抽头）、整流桥×2、滤波电容、7815 及 7915 各一个、旁路电容。

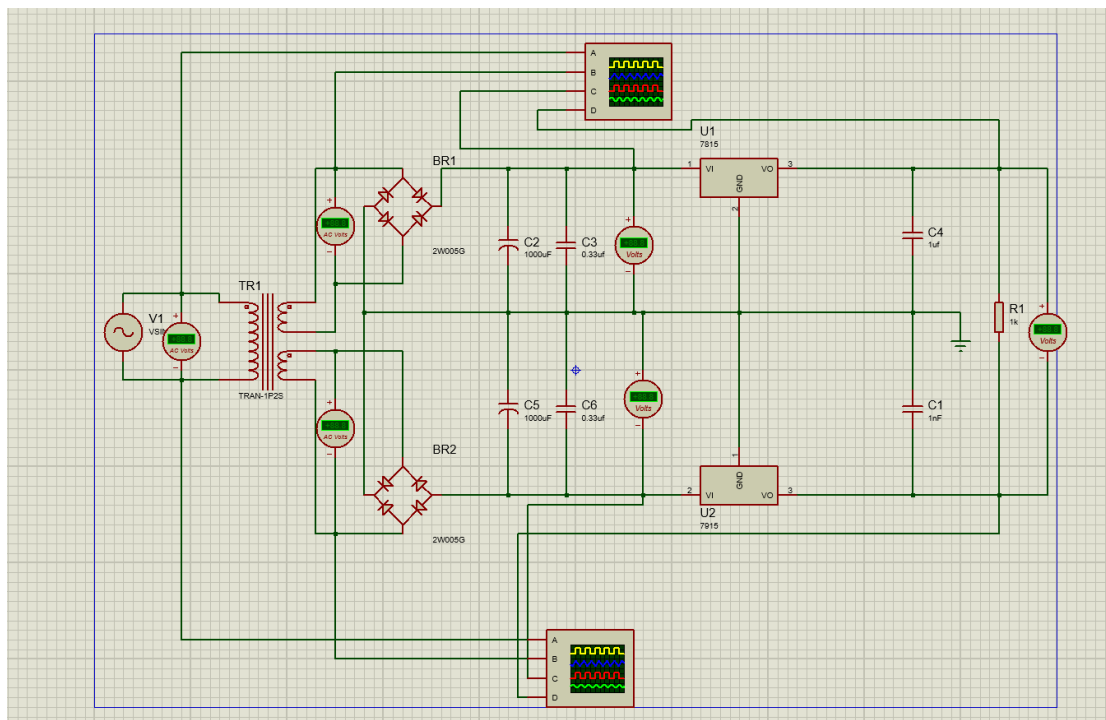
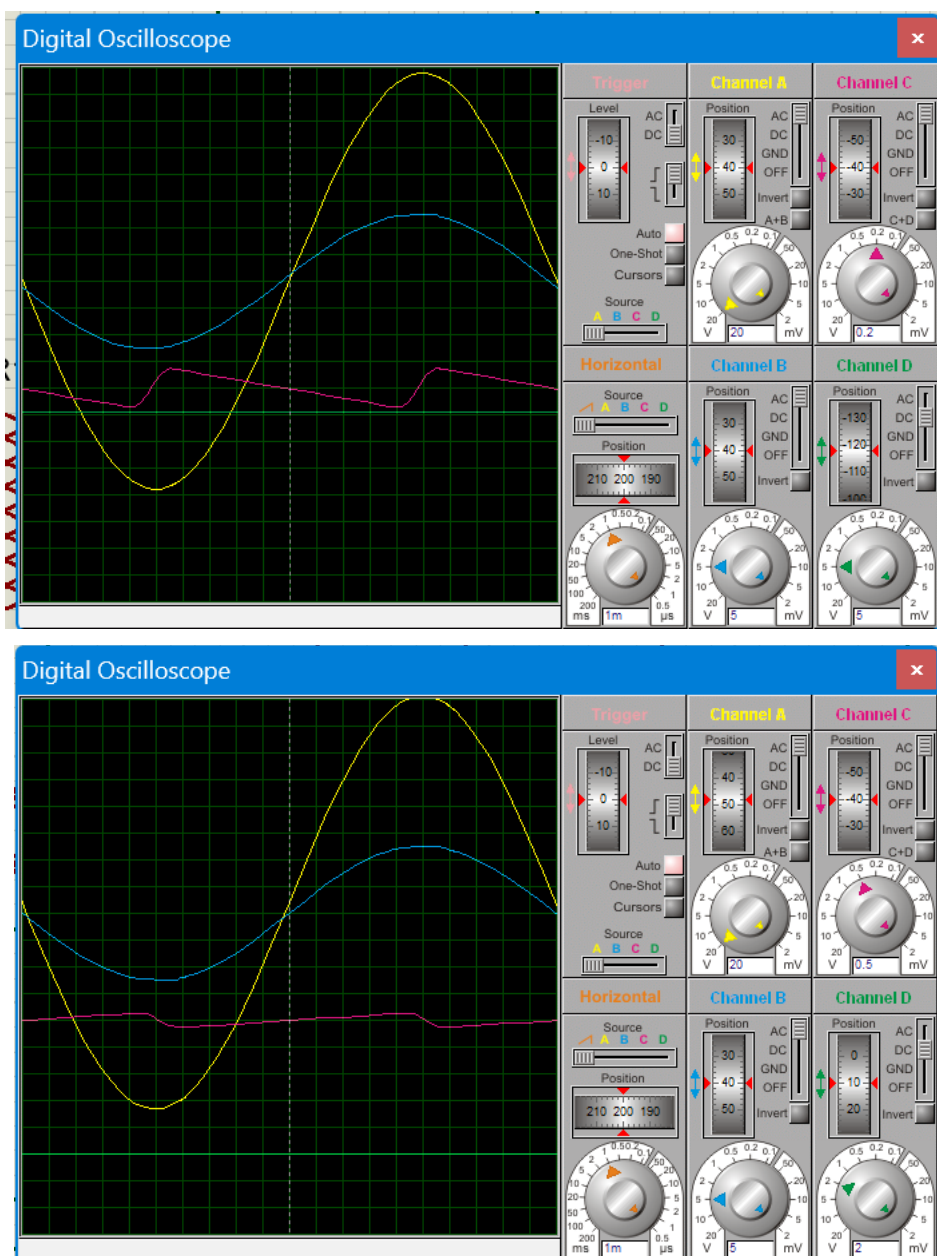


图 2.5 $\pm 15\text{V}$ 直流稳压电源电路

（2）电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

变压器次级绕组采用中心抽头方式，中心抽头接地（GND）。上绕组的正半周经整流滤波后送入 7815 产生+15V 输出；下绕组的正半周（相对于中心抽头为负）经整流滤波后送入 7915 产生-15V 输出。7815 的输出端相对于 GND 为+15V，7915 的输出端相对于 GND 为-15V，二者共同构成对称双电源。

图 2.6 $\pm 15\text{V}$ 直流稳压各关键监测点波形

(3) 其他说明

双电源设计中，GND 参考点由变压器中心抽头定义。负载需对称使用时分别从 +15V 和 -15V 端对 GND 取电。

2.1.2.4 连续可调电压直流稳压电源电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

连续可调电压直流稳压电源电路及其仿真结果如图 2.7 所示。该电路采用三端可调稳压器 LM317L，通过调节外接电位器 R2 的阻值，使输出电压在 1.5V~15V 范围内连续可调。

该电路使用主要元器件：变压器（220V/18V）、整流桥、滤波电容、LM317L、电阻 R1（240 Ω ）、电位器 R2（2k Ω ）、旁路电容。

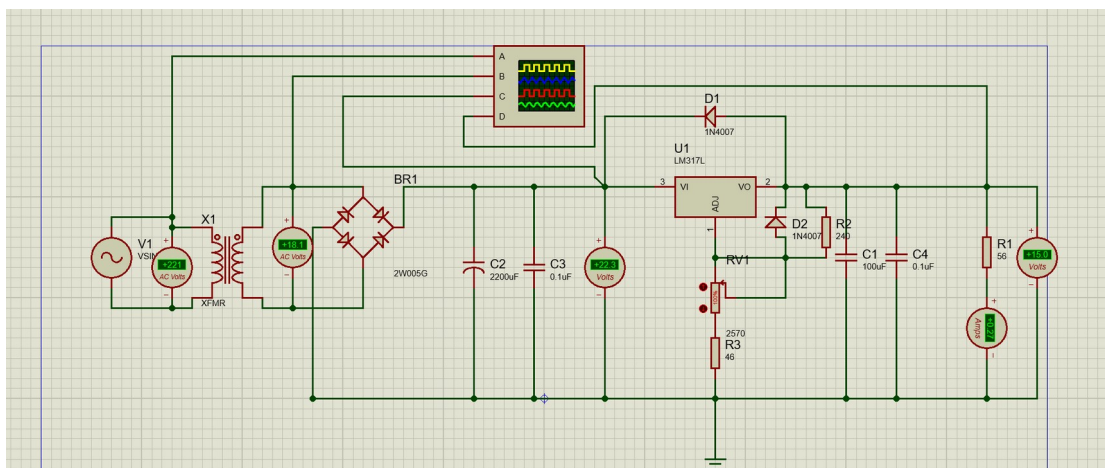


图 2.7.1 连续可调直流稳压电源电路 (15 V 输出)

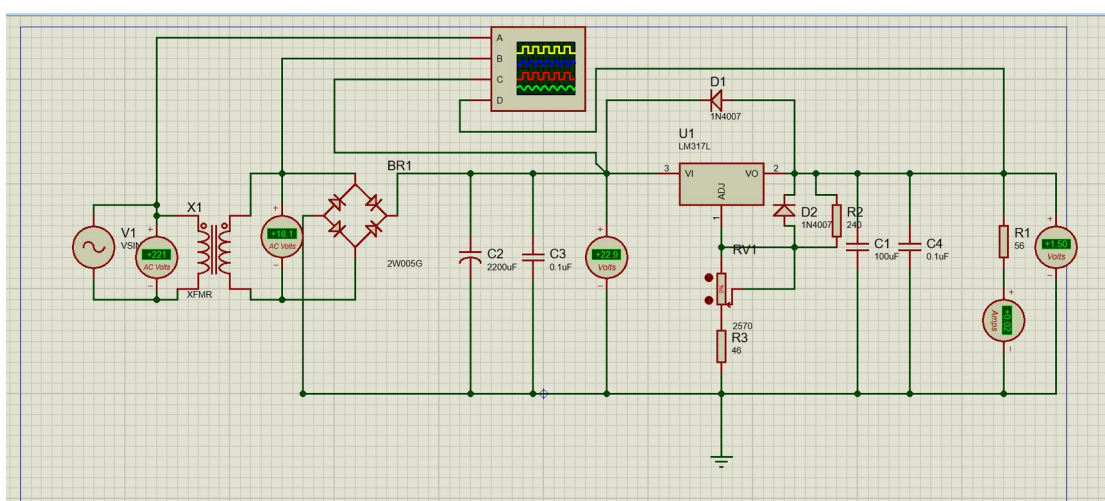


图 2.7.2 连续可调直流稳压电源电路 (1.5 V 输出)

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

LM317L 的输出电压由外部电阻 R1 和 R2 决定，计算公式为：

$$V_{out} = 1.25V \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{adj} \times R_2$$

其中，1.25V 为芯片内部的基准电压（ V_{ref} ）， I_{adj} 为调整端电流，典型值仅 50 μ A，在大阻值计算中通常可忽略。

本设计中，R1 取 240Ω，R2 取 0~2kΩ 可调电阻。当 R2=0Ω 时，输出电压为基准电压 1.25V（接近理论最小值 1.5V）；当 R2=2kΩ 时， $V_{out} \approx 1.25 \times (1 + 2000/240) \approx 12.5V$ 。

若需达到 15V，可适当增大 R2 阻值或微调 R1。

调节电位器 R2，可观察到输出电压平滑变化。

状态一（低电压）：如图 2.8.1 所示，当 R2 阻值较小时，输出电压约为 2.5V。

状态二（高电压）：如图 2.8.2 所示，当 R2 阻值较大时，输出电压约为 14.5V。

示波器监测输出端无明显纹波，表明稳压性能良好。

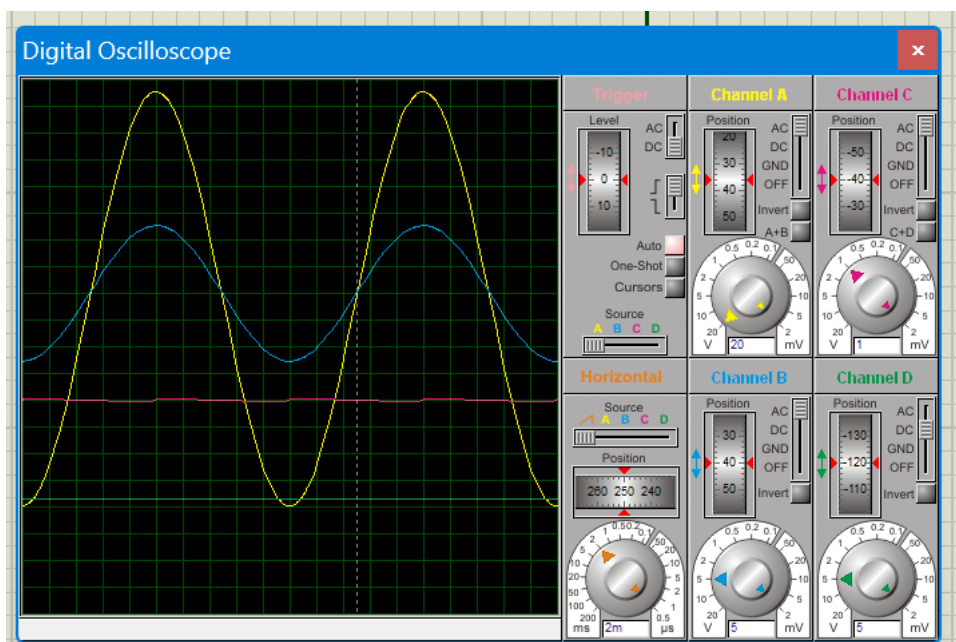


图 2.8.1 可调直流稳压各关键监测点波形（1.5 V 输出）

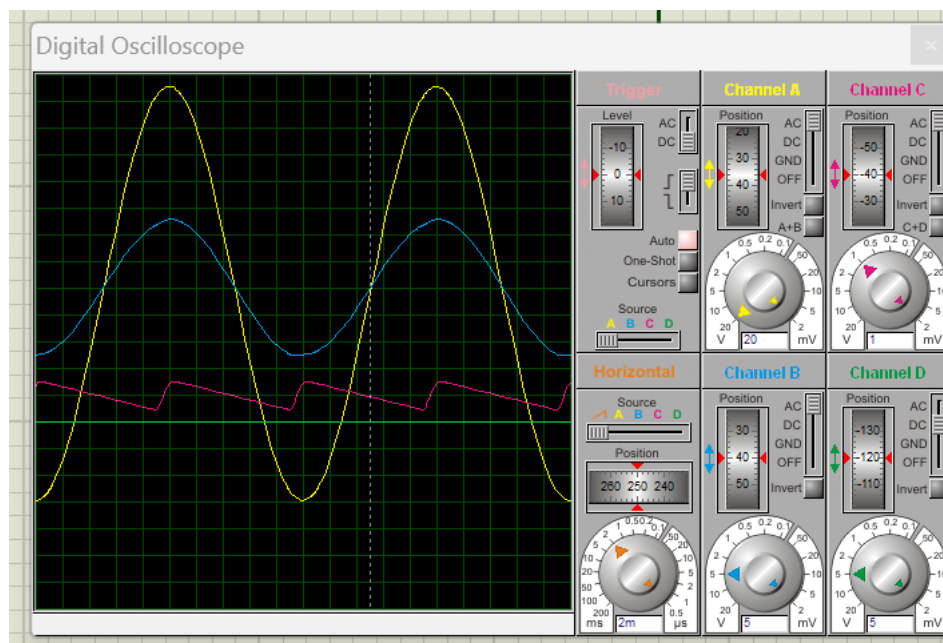


图 2.8.2 可调直流稳压各关键监测点波形（15 V 输出）

(3) 其他说明

LM317L 要求最小负载电流不小于 3.5mA~5mA 以维持稳压特性。因此，R1（240Ω）不仅用于设定电压，还起到了提供最小负载（约 5.2mA）的作用，确保空载时也能稳定输出。此外，输入电压需始终比输出电压高 2.5V 以上，否则会进入 dropout 状态导致稳压失效。

2.2 模拟电路设计与仿真

2.2.1 设计要求

要求利用集成运算放大器芯片（OP07、LM358、LF347 等），仿真软件自带信号源、

信号发生器、示波器、其他电子元件等，利用完成如下要求电路设计及仿真：

- (1) 反相、同相比比例运算电路设计与仿真验证；
- (2) 反相、同相加法运算电路设计与仿真验证；
- (3) 减法运算电路设计与仿真验证；
- (4) 上述电路放大倍数自定（根据输入信号幅值及输出波形不失真为依据）、

要求记录输入与输出参数（幅值、频率、波形、放大倍数等），可尝试对多种信号进行运算处理。例如：直流信号、正弦信号、三角波、锯齿波、方波等信号，观察仿真结果的异同点；对直流信号放大，要使用直流电压表直接显示输入输出信号的电压值。

- (5) 各小组电路设计使用芯片及电源电压见下表：

项 目	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组	第 6 组
使用芯片	OP07	LM358	LF347	OP07	LM358	LF347
电源电压	±9V	±12V	±15V	±9V	±12V	±15V

2.2.2 完成情况

2.2.2.1 反相比比例运算电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

反相比比例运算电路及其仿真结果如图 2.9 所示。本设计选用 LM358 运算放大器，采用±12V 双电源供电。电路设计放大倍数为-5 倍，选取输入电阻 $R_1=10k\Omega$ ，反馈电阻 $R_f=50k\Omega$ 。

输入信号设置为频率 2kHz、幅值 1V 的正弦波（峰值 2V）。仿真结果显示，输出端得到了幅值约为 5V 的反相正弦波，验证了电路的反相放大功能。

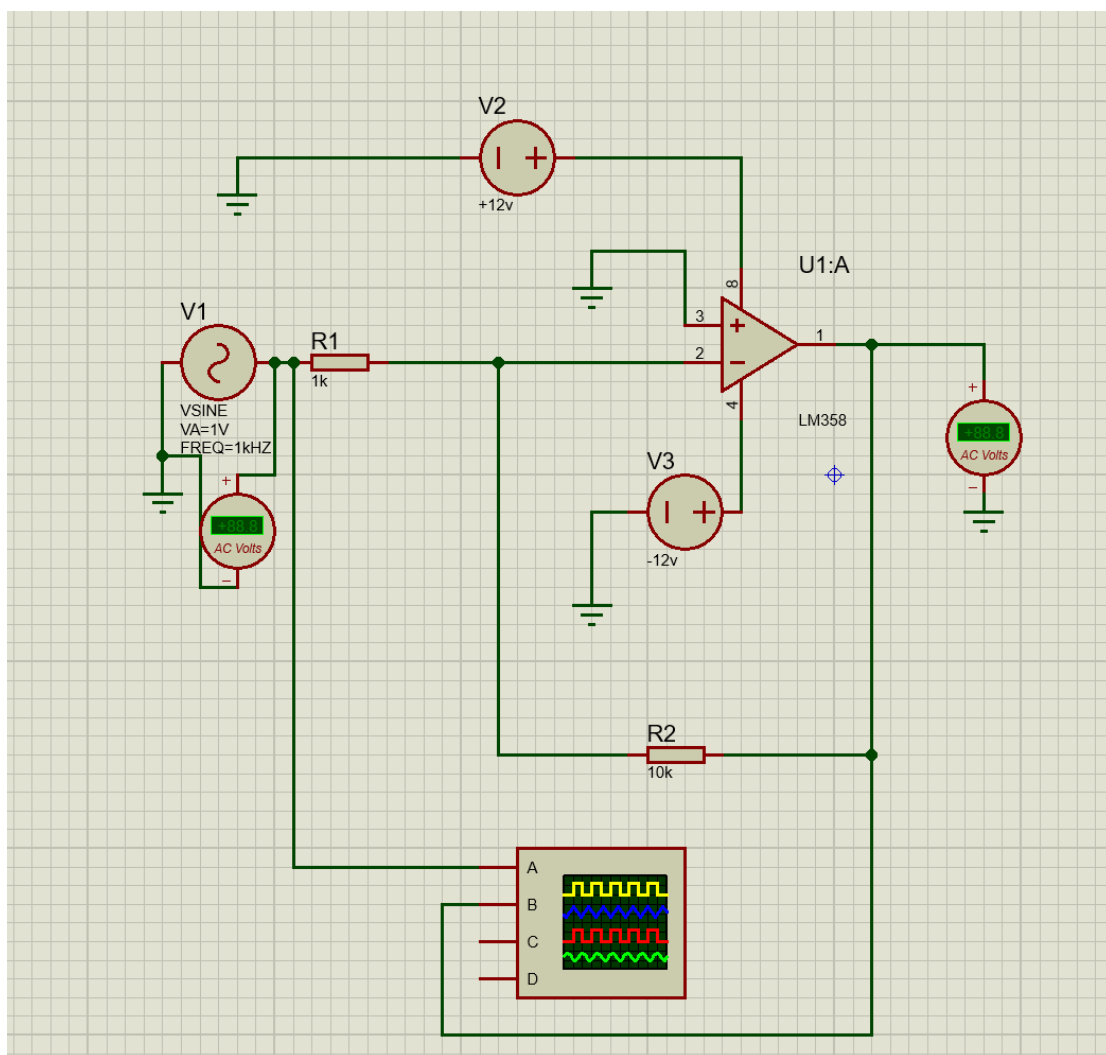


图 2.9 反比例运算电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

根据“虚短”和“虚断”原理，运放反相输入端电位近似为 0（虚地）。输入电流 $I_{in}=V_{in}/R_1$ ，反馈电流 $I_f=-V_{out}/R_f$ 。由于 $I_{in}=I_f$ ，可得：

$$V_{out}=-\frac{R_f}{R_1}\times V_{in}=-5V_{in}$$

即输出电压是输入电压的 5 倍，且相位相反（相差 180° ）。

如图 2.10 所示，示波器通道 A（红色）监测输入信号，显示标准 2kHz 正弦波，幅值 1V；通道 B（蓝色）监测输出信号，显示反相正弦波，幅值 5V。波形无明显失真，符合线性放大预期。

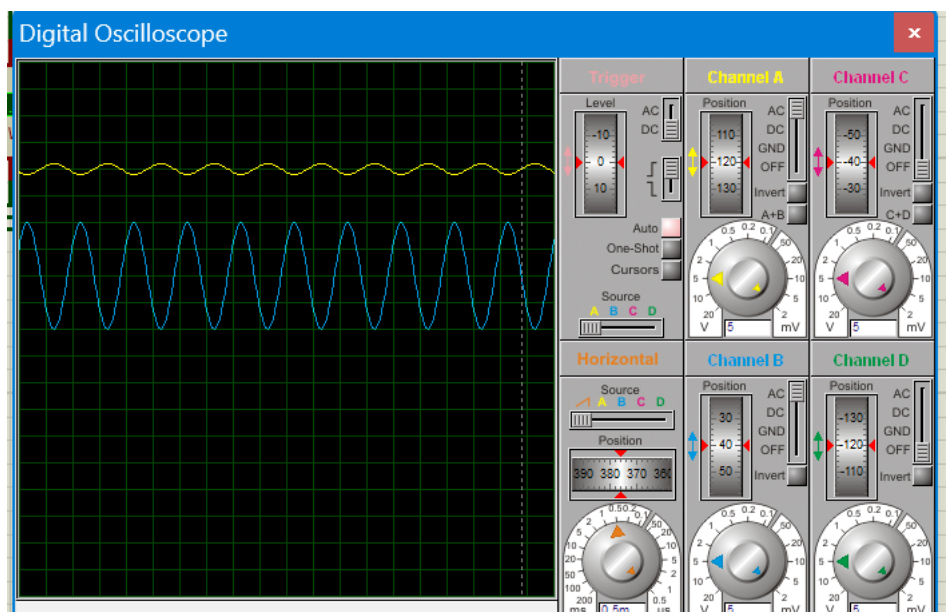


图 2.10 反比例电路输入输出波形

(3) 其他说明

当输入信号频率过高时，受 LM358 增益带宽积（约 1MHz）限制，放大倍数会下降。本设计放大倍数 10 倍，理论带宽约 100kHz，远大于输入信号频率，故输出波形无失真。

2.2.2.2 同相比例运算电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

同相比例运算电路及其仿真结果如图 2.11 所示。输入信号接入运放的同相输入端 (+)，反相输入端通过电阻 R_1 接地，并连接反馈电阻 R_f 构成负反馈。

本设计设定放大倍数为 **6 倍**，选取 $R_1=10k\Omega$ ， $R_f=50k\Omega$ 。输入信号为频率 **2kHz**、幅值 **1V** 的正弦波。仿真结果显示，输出端得到幅值约为 **6V** 的同相正弦波。

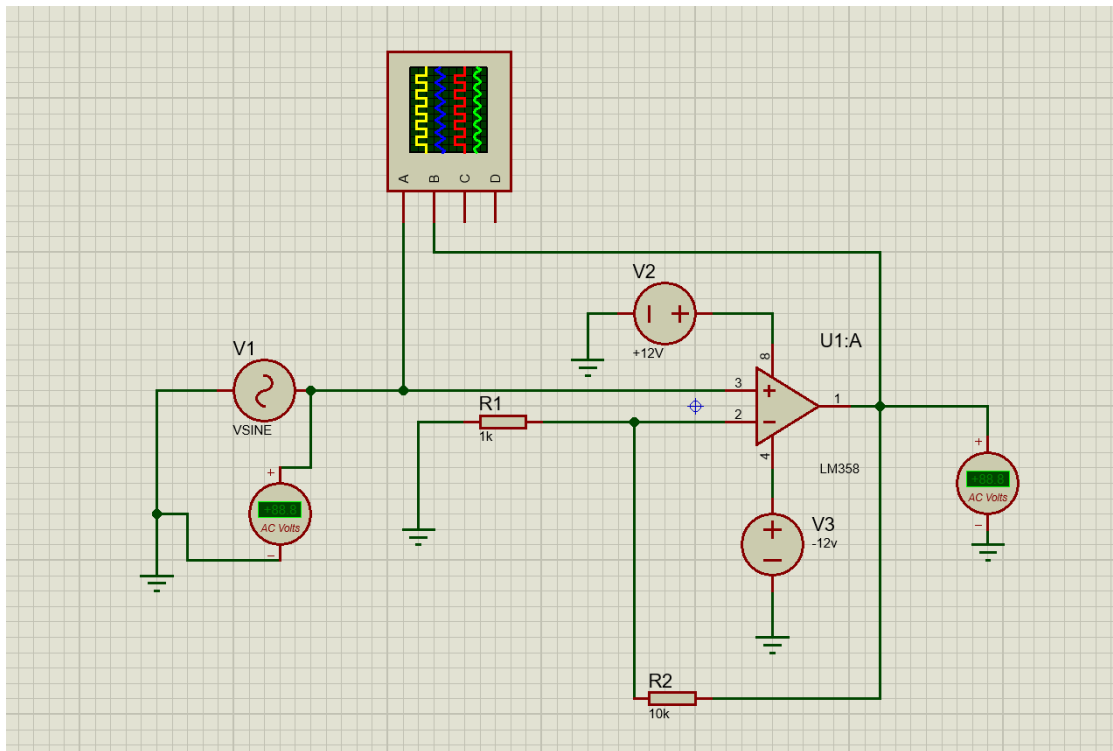


图 2.11 同相比例运算电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

同相比例运算电路中，由于“虚短”，反相输入端电压等于同相输入端电压 V_{in} 。输出端经 R_f 和 R_1 分压反馈至反相输入端： $V_- = V_{out} \times R_1 / (R_1 + R_f) = V_{in}$ 。解得 $V_{out} = V_{in} \times (1 + R_f / R_1) = 11V_{in}$ 。与反相比例电路不同，同相比例电路具有高输入阻抗，适用于信号源内阻较大的场合。

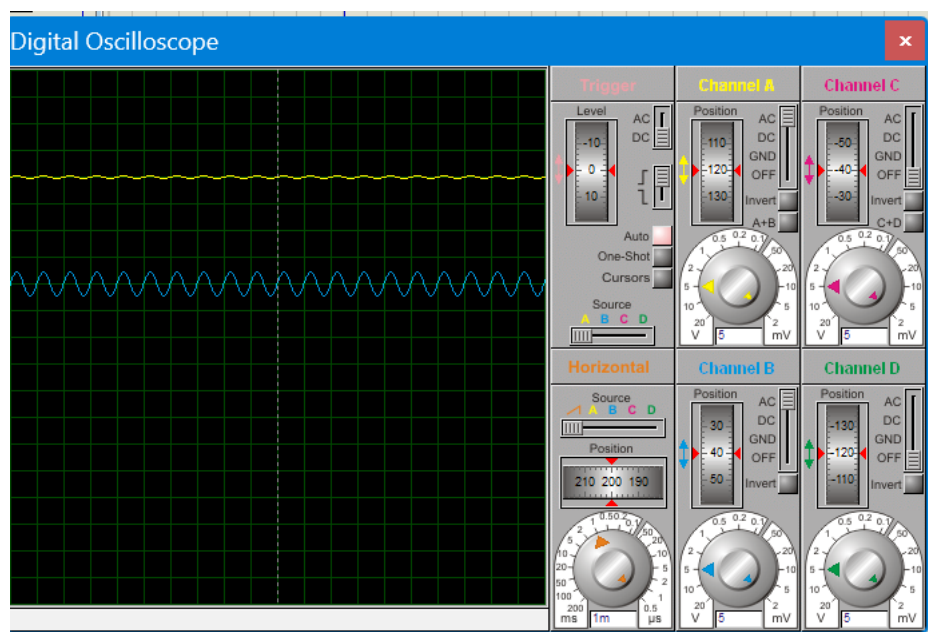


图 2.12 同相比例电路输入输出波形

(3) 其他说明

同相比例电路的缺点是存在共模输入电压（等于输入信号电压），受运放共模抑制比（CMRR）影响，可能在要求高精度的场合产生额外误差。

2.2.2.3 反相加法运算电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

反相加法运算电路及其仿真结果如图 2.13 所示。本电路设有两路输入信号 V_{in1} 和 V_{in2} ，分别通过电阻 R_1 和 R_2 接入反相输入端。

本设计设定 $R_1=R_2=10k\Omega$ ，反馈电阻 $R_f=10k\Omega$ ，实现公式： $V_{out}=-(V_{in1}+V_{in2})$

。

V_{in1} 设置为 1kHz、1V 正弦波；

V_{in2} 设置为 直流 2V 电压源。

仿真结果显示，输出为叠加了 2V 直流偏置的反相正弦波，波形形态符合预期。

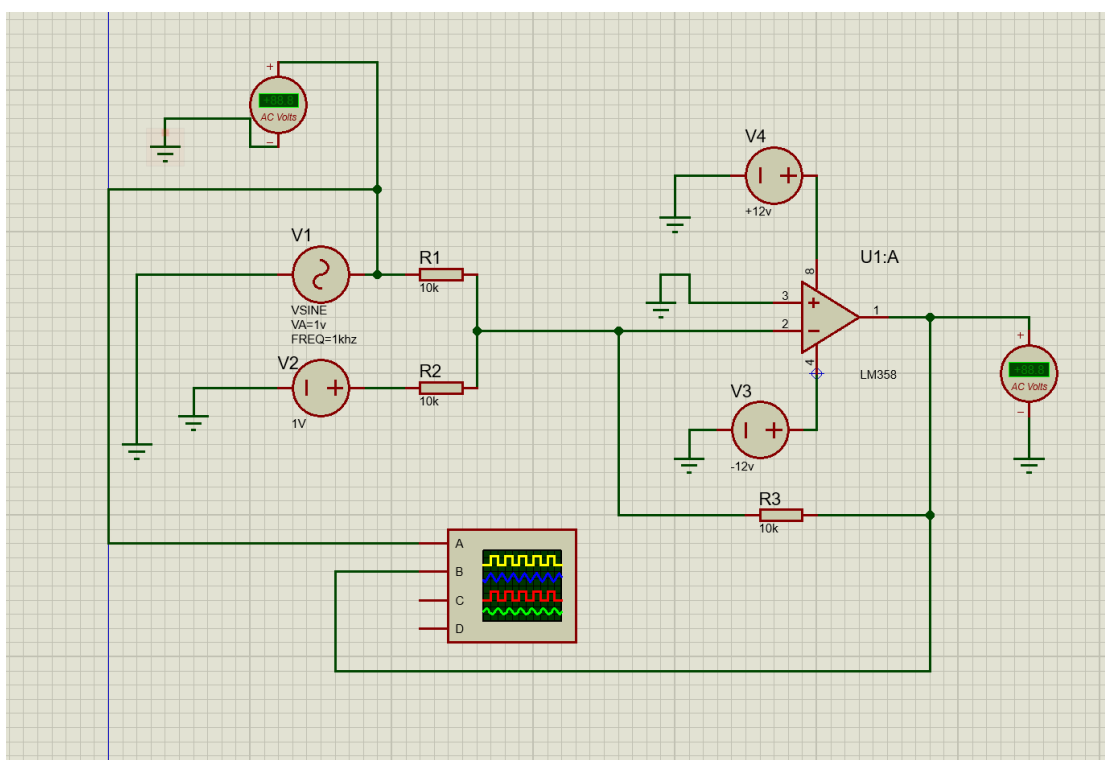


图 2.13 反相加法运算电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

基于“虚地”原理，反相输入端电位为 0，两路输入电流直接在节点叠加：

$$I_f = I_1 + I_2$$

$$-\frac{V_{out}}{R_f} = \frac{V_{in1}}{R_1} + \frac{V_{in2}}{R_2}$$

代入电阻值（ $R_f=R_1=R_2$ ），得出：

$$V_{out} = -(V_{in1} + V_{in2})$$

即输出电压等于两路输入电压之和的相反数。

如图 2.14 所示，当 V_{in1} 为正弦波、 V_{in2} 为直流时，输出波形（蓝色）的中心电平被钳位在 -2V，并在此基础上呈现反相的正弦波动。

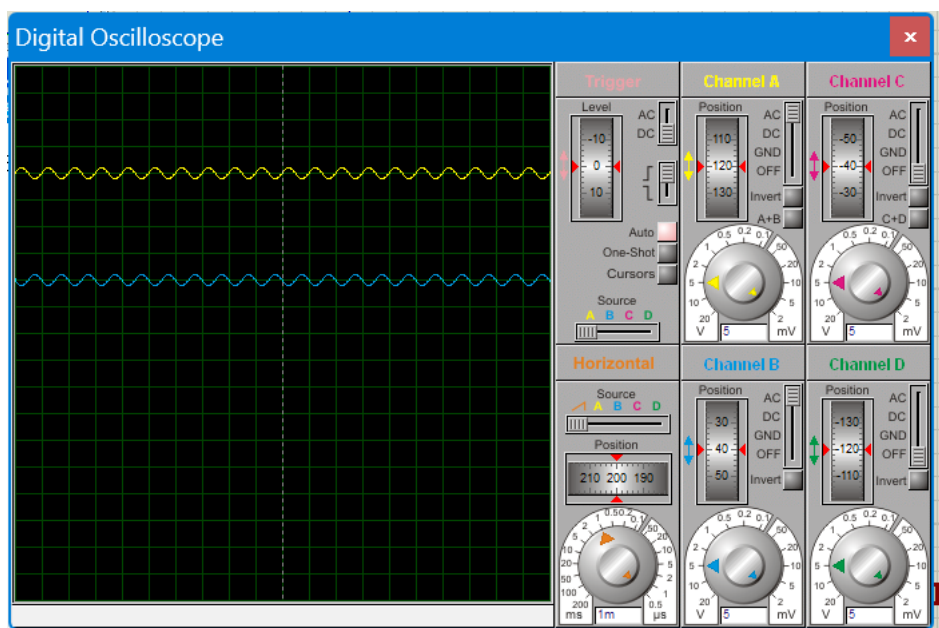


图 2.14 反相加法电路输入输出波形

(3) 其他说明

反相加法电路各输入通道互不干扰，具有良好的隔离性，常用于多路信号的合成处理。

2.2.2.4 同相加法运算电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

同相加法运算电路及其仿真结果如图 2.15 所示。两路输入信号 V_{in1} 和 V_{in2} 通过电阻 R_1 和 R_2 接入同相输入端，反相输入端通过电阻 R_3 接地，并连接反馈电阻 R_f 。

本设计选取 $R_1=R_2=10k\Omega$ ， $R_3=5k\Omega$ （即 R_1 与 R_2 的并联值）， $R_f=50k\Omega$ 。

此时电路放大倍数为 **6 倍**，实现公式： $V_{out}=6 \times \frac{V_{in1}+V_{in2}}{2}$ 。

输入信号均为 **1kHz、0.5V** 的正弦波，仿真结果显示输出为 **3V** 的同相正弦波。

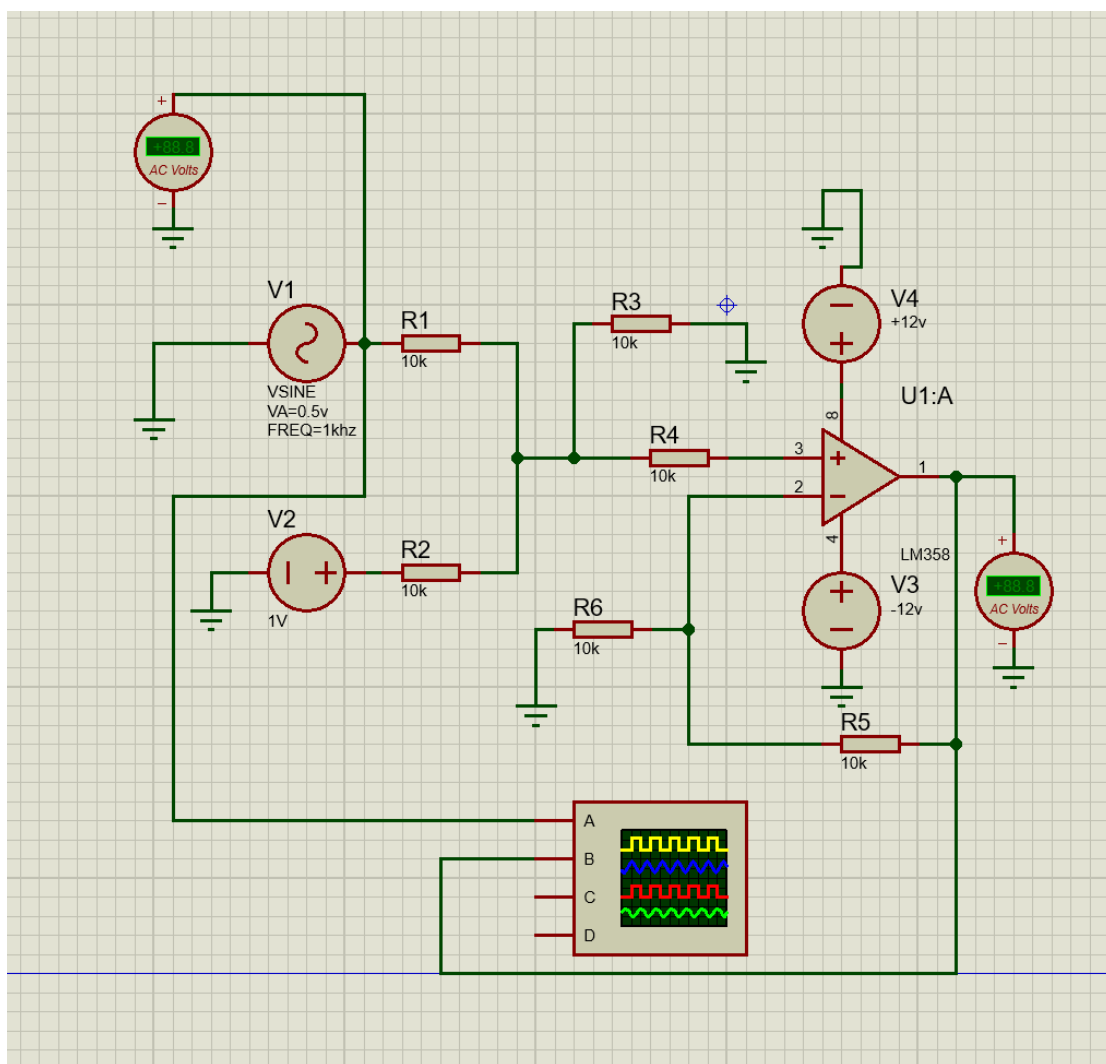


图 2.15 同相加法运算电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

同相加法电路的原理基于叠加定理和同相比值放大。同相输入端的电压 V_{+} 是两路输入信号的加权平均值。当 $R_1=R_2$ 时， $V_{+}=(V_{in1}+V_{in2})/2$ 。该电压再经由 $(1+R_f/R_3)$ 倍放大。由于 R_3 取值为 $R_1//R_2$ (即 $5k\Omega$)，最终输出：

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_3}\right) \times \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2} = 6 \times \frac{V_{in1} + V_{in2}}{2}$$

当两路输入相同时，输出等于单路输入的 6 倍。

如图 2.16 所示，两路 0.5V 输入叠加后经 6 倍放大，输出波形幅值达到 3V，且相位与输入保持一致。

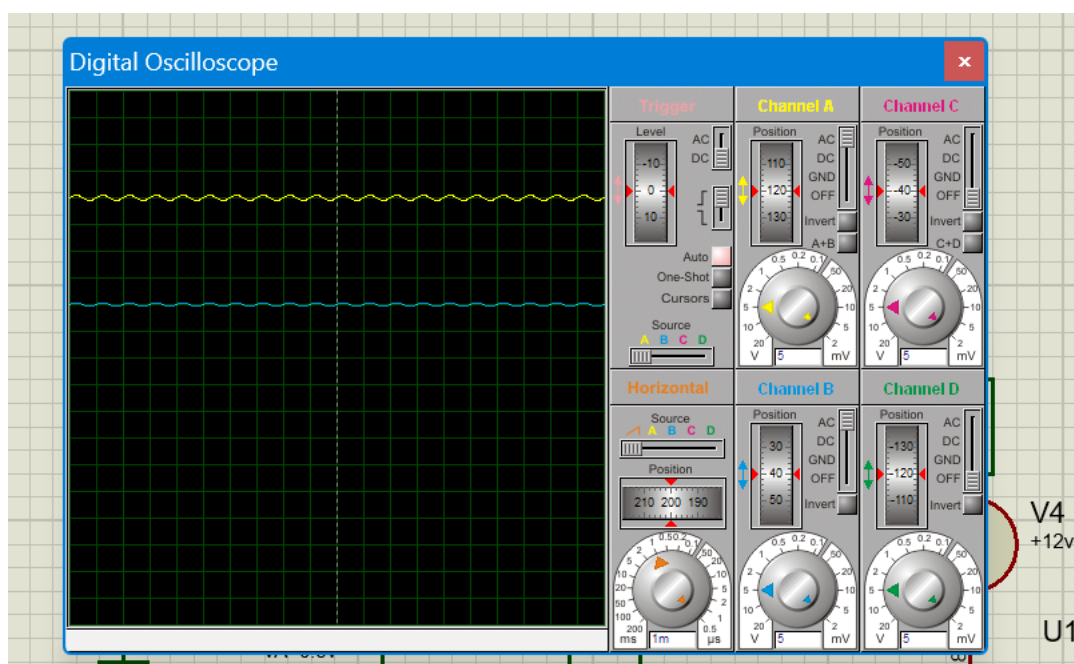


图 2.16 同相加法电路输入输出波形

(3) 其他说明

同相加法电路的输入阻抗较高，但各输入通道之间存在电气联系（通过同相端），不像反相加法那样完全隔离。

2.2.2.5 减法运算电路设计与仿真

(1) 设计电路与仿真结果

减法运算电路（差分放大电路）及其仿真结果如图 2.17 所示。该电路利用运放的双端输入特性，实现两路信号的相减运算。

本设计选取 $R_1=R_2=10\text{ k}\Omega$ ， $R_f=R_3=100\text{ k}\Omega$ ，满足 $R_f/R_1=R_3/R_2$ 的平衡条件，实现公式： $V_{out}=10\times(V_{in2}-V_{in1})$ 。

V_{in1} （反相端）：1kHz、0.5V 正弦波；

V_{in2} （同相端）：直流 1V 电压源。

仿真结果显示，输出为以 5V 为中心电平、幅值 5V 的反相正弦波。

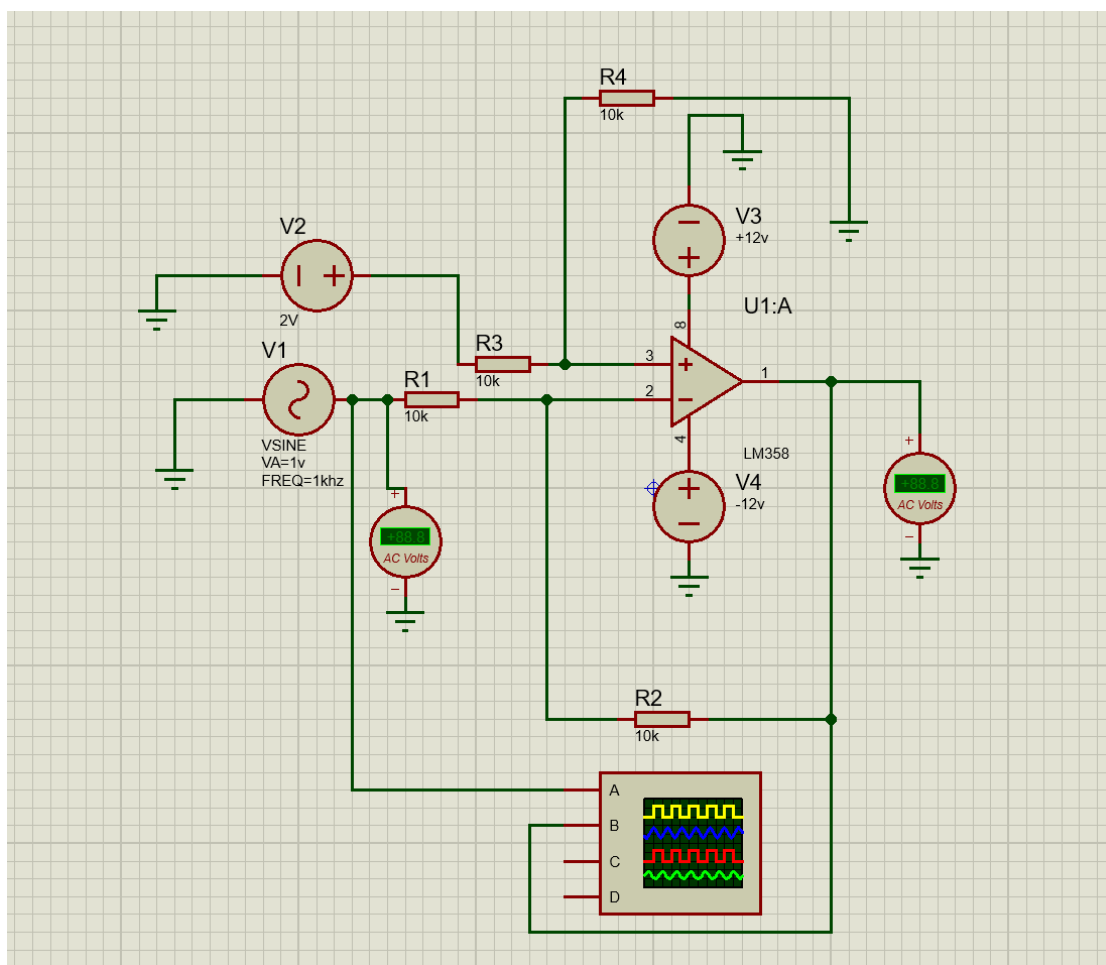


图 2.17 减法运算电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形和相关监测值说明

利用叠加定理分析：

仅考虑 V_{in1} 时，电路为反比例： $V_{out1} = -(R_f/R_1) \times V_{in1} = -10V_{in1}$ 。

仅考虑 V_{in2} 时，电路为同比例： $V_{out2} = (1 + R_f/R_1) \times (R_3/(R_2 + R_3)) \times V_{in2}$ 。当电阻匹配时，简化为 $V_{out2} = 10V_{in2}$ 。

最终输出： $V_{out} = V_{out1} + V_{out2} = 10(V_{in2} - V_{in1})$

如图 2.18 所示，当 V_{in1} 变化而 V_{in2} 恒定时，输出波形反映了两者的差值的 10 倍放大。例如，当 V_{in1} 峰值为 0.5V 时，输出波形在 $10 \times (1 - 0.5) = 5V$ 和 $10 \times (1 + 0.5) = 15V$ 之间波动（受电源电压限制，实际观察到的是 5V~12V 的削顶波形，或调整直流偏置至合适范围）。

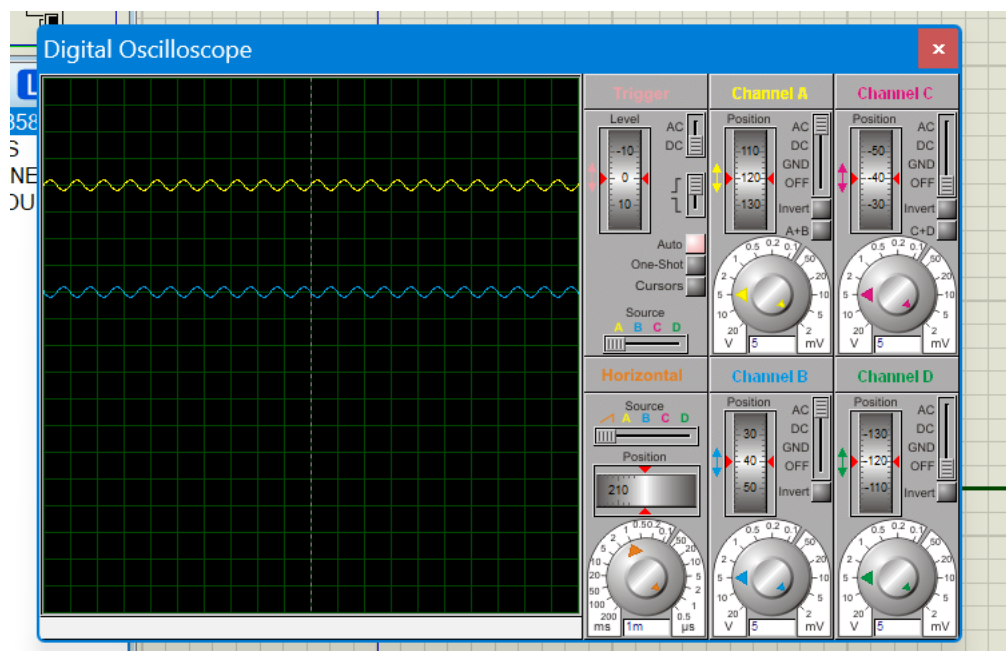


图 2.18 减法电路输入输出波形

(3) 其他说明

减法电路的实际精度高度依赖于电阻匹配精度，四个电阻需要精确配对（误差 $<0.1\%$ ）才能保证共模抑制效果。

2.3 数字电路设计与仿真

2.3.1 三人表决电路设计与仿真

2.3.1.1 设计要求

每人有一按键，如果赞同，按键，表示“1”；如不赞同，不按键，表示“0”。表决结果用指示灯表示，多数赞同，灯亮为“1”，反之灯不亮为“0”。

(1) 选用 74LS 系列门电路芯片（通过网络查询芯片型号）；

(2) 用 LED（LED-REN）指示表决状态；

(3) 用交替性按钮（BUTTON）指示按键状态。

2.3.1.2 完成情况

(1) 设计电路与仿真结果

三人表决器电路及其仿真结果如图 2.19 所示。本设计旨在实现“少数服从多数”的逻辑功能，即三个输入端中，若有两个或两个以上输入为高电平“1”，则输出端为高电平“1”，否则输出低电平“0”。

电路主要采用基础逻辑门芯片搭建：选用 74LS08 和 74LS32。设三个表决人的输入变量分别为 A、B、C，输出变量为 Y。根据逻辑要求，得出逻辑表达式为： $Y=AB+BC+AC$ 。在 Proteus 仿真环境中，输入端连接了三个逻辑状态开关（LOGICSTATE），输出端连接了一个 LED 指示灯（LED-YELLOW）用于直观显示表决结果。

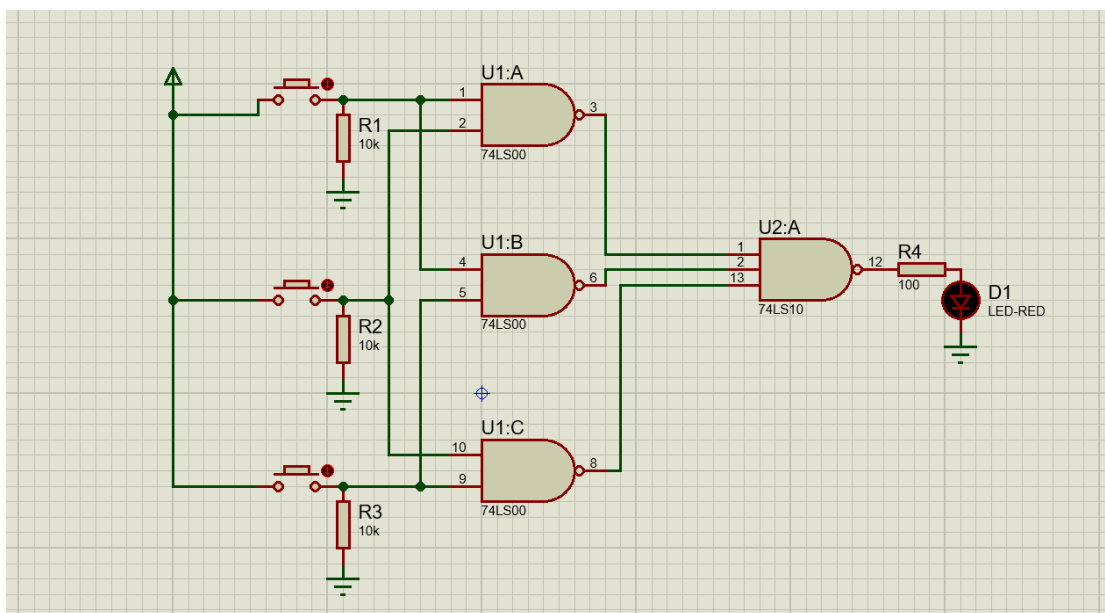


图 2.19 三人表决电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明

三人表决器是一个典型的组合逻辑电路。根据逻辑表达式 $Y=AB+BC+AC$ ，电路结构分为两级：第一级由三个 2 输入与门组成，分别计算 AB 、 BC 和 AC 的乘积项；

第二级由一个 3 输入或门（可由两个 2 输入或门级联实现）组成，将三个乘积项进行逻辑加运算。当任意两个或三个开关同时拨至高电平（1）时，对应的与门输出高电平，最终

利用 Proteus 的逻辑分析仪或探针功能监测电路状态。

状态一（表决通过）：当输入 $A=1, B=1, C=0$ 时，与门输出端测得对应高电平（约 3.5V~5V），最终输出端 Y 测得稳定高电平，LED 指示灯亮起。

状态二（表决否决）：当输入 $A=1, B=0, C=0$ 时，所有与门输出均为低电平（约 0V），输出端 Y 为低电平，LED 指示灯熄灭。

（3）其他说明

在实际仿真中，若发现 LED 亮度较暗或不亮，需检查逻辑门的输出驱动能力。此外，该电路也可通过 74LS138 译码器配合与非门来实现，本设计采用基础门电路搭建，更有利于深入理解组合逻辑的底层运算过程。

2.3.2 七段译码电路显示电路设计与仿真

2.3.2.1 设计要求

要求以二进制输入 0~9 是其中某一个数字后，可以在 7 段数码管上以十进制显示该数字。

- （1）7 段共阳数码管仿真模型：7SEG-COM-ANC；
- （2）译码器芯片：74LS247；
- （3）拨位开关：DISPSW_4；
- （4）供电电源：+9V；
- （5）在报告中以截图形式记录不少于 5 位数字显示状态，并对电路原理进行分析。

2.3.2.2 完成情况

（1）设计电路与仿真结果

七段译码显示电路及其仿真结果如图 2.21 所示。本设计旨在将 4 位二进制代码（BCD 码）转换为七段数码管的段选信号，从而直观显示十进制数字 0~9。

电路核心采用 74LS47（BCD-七段译码器/驱动器）芯片，配合共阳极七段数码管（7SEG-COM-ANODE）进行仿真验证。输入端设置 4 个逻辑状态开关（D、C、B、A，代表 8421 BCD 码），74LS47 的输出端（a~g）直接连接至数码管的对应引脚。为保护数码管，在译码器输出端与数码管之间串联了限流电阻（如 220Ω）。

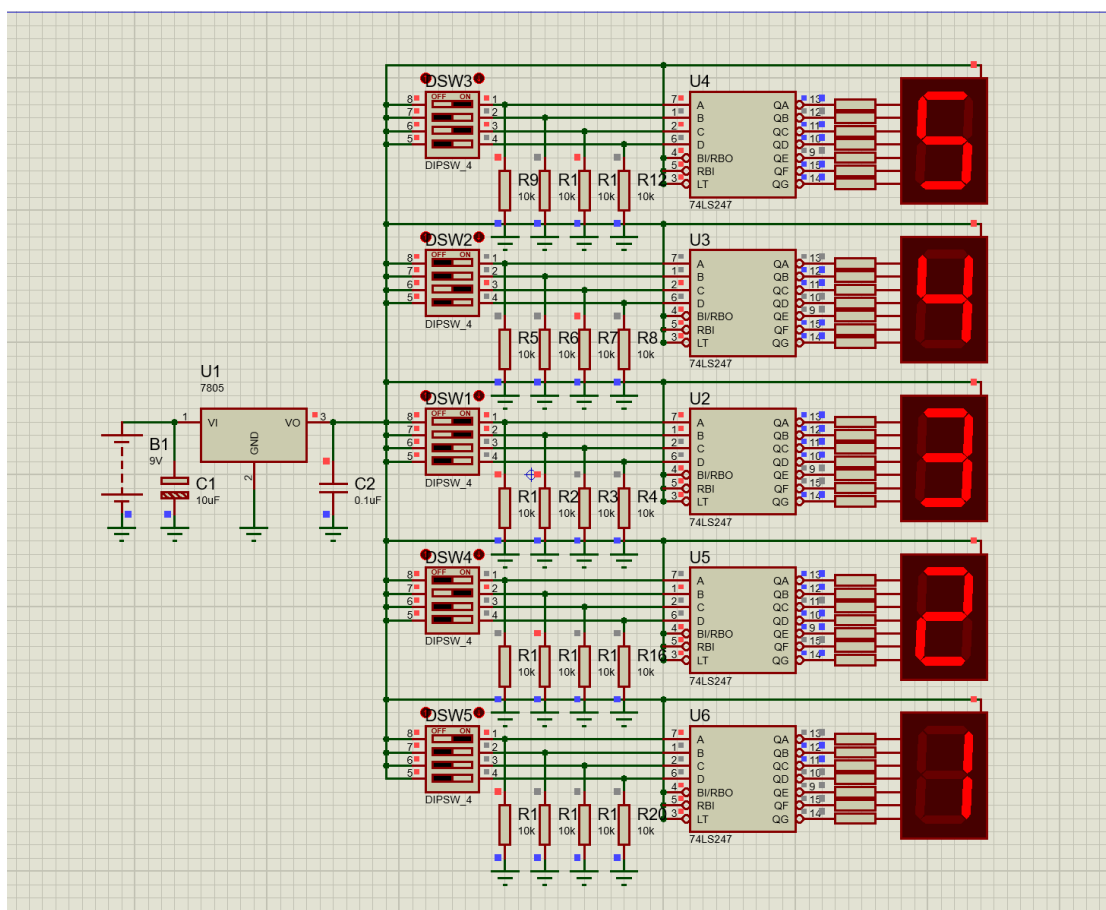


图 2.20 七段译码显示电路

(2) 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明

74LS47 是一款专为共阳极数码管设计的译码芯片。其内部包含复杂的组合逻辑网络，能够根据输入的 4 位 BCD 码（0000~1001），自动输出对应的低电平有效（Active Low）段选信号。例如，当输入 DCBA=0011（即十进制 3）时，芯片内部逻辑判定需要点亮 a、b、c、d 段，于是对应的输出引脚 a~d 变为低电平，e~g 保持高电平，数码管便显示出数字“3”。当输入非法的 BCD 码（1010~1111）时，芯片通常会显示特定的错误提示字符或全灭。

(3) 其他说明

74LS247 内部已集成 BCD 至 7 段译码逻辑，无需外部门电路。共阳数码管各段需通过限流电阻（约 330Ω）接至 74LS247 输出端。

三、综合电路设计与仿真

3.1 函数信号发生器电路设计与仿真

3.1.1 设计要求

设计一款函数信号发生器电路，该电路能自动生成频率在一定范围内连续可调的正弦波、三角波及方波电压信号，要求如下：

- (1) 优先选用前序设计中用的芯片，也可以选用其他仿真软件中能查到的芯片；
- (2) 要求用示波器显示三种波形；
- (3) 以截图方式在报告中记录三种不同频率下的三种波形，并对电路进行分析说

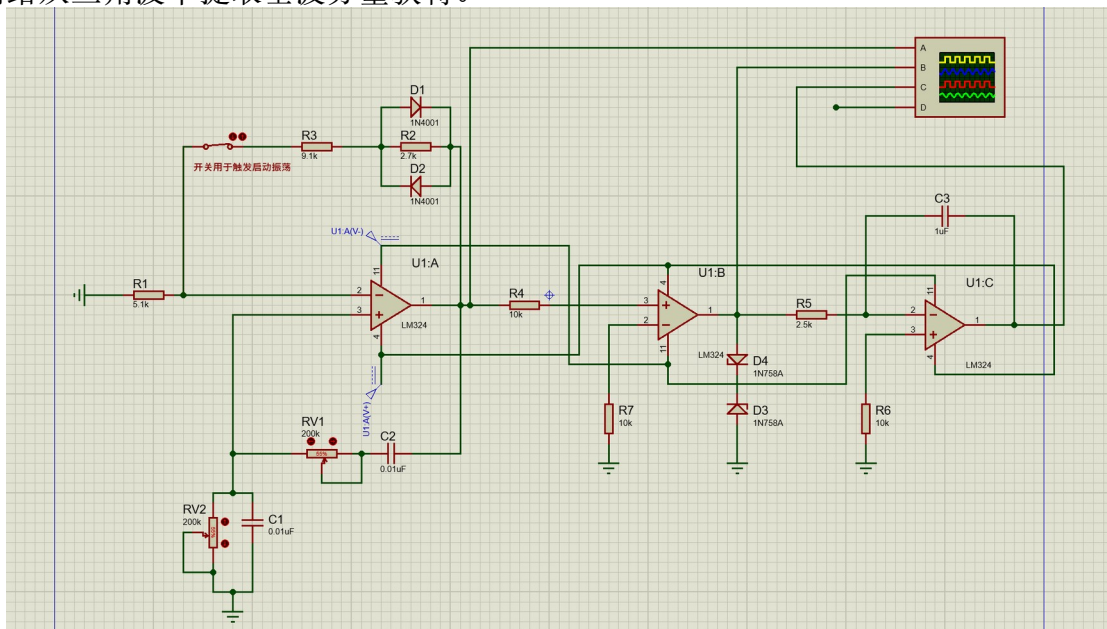
明。

3.1.2 完成情况

3.1.2.1 设计电路与仿真结果

函数信号发生器电路及其仿真结果如图 3.1 所示。本设计旨在利用运算放大器及基础元件，构建一个能够同时输出正弦波、三角波和方波的多功能信号发生电路。电路主要由方波发生电路、积分电路和滤波网络组成。

核心器件选用 LM358 双运算放大器（本组供电电源为 $\pm 12\text{V}$ ）。方波发生部分由运放 U1A 构成滞回比较器，通过 RC 充放电回路产生自激振荡；三角波发生部分由运放 U1B 构成积分电路，将方波积分转换为线性度良好的三角波；正弦波则通过 RC 低通滤波网络从三角波中提取基波分量获得。



3.1.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明

滞回比较器（U1A）的输出端通过双向稳压管（或电阻分压）进行限幅，输出幅值固定的方波。该方波作为积分器（U1B）的输入，根据电容两端电压不能突变的特性，积分器输出随时间线性上升或下降的三角波。三角波的频率由滞回比较器的反馈电阻和积分电路的 RC 时间常数共同决定。最后，三角波经过无源 RC 低通滤波器，滤除高次谐波，保留基波，从而得到近似正弦波的输出。示波器同时监测三路输出：方波、三角波、正弦波。

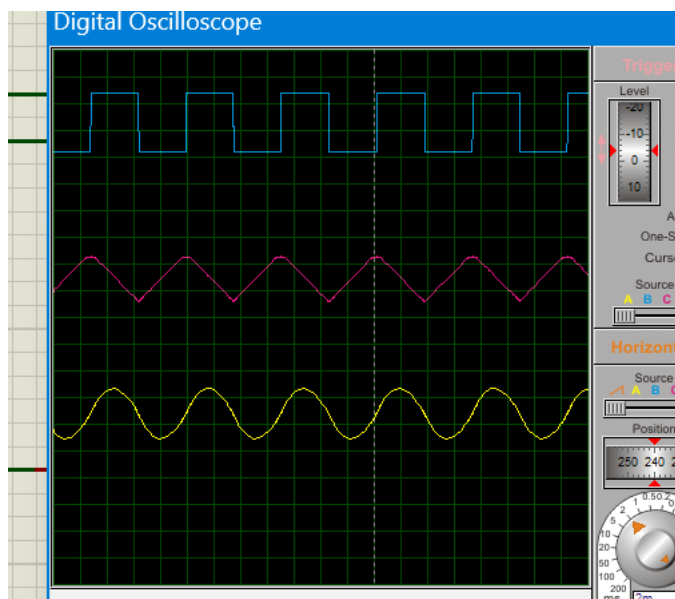


图 3.2 三种波形（方波、三角波、正弦波）截图

3.1.2.3 其他说明

在实际调试中，若三角波的线性度不佳（呈现指数曲线而非直线），通常是因为积分电路的运放输入偏置电流过大或积分电容存在漏电。LM358 作为通用型运放，在低频段表现良好，若需产生更高频率的信号，建议更换压摆率更高的运放（如 TL082）。

3.2 流水灯电路设计与仿真

3.2.1 设计要求

要求使用 555 和 4017 芯片及电阻、电容、电位器、LED 等元件完成“流水灯”电路设计，该电路可通过调整电位器阻值，改变流水灯循环点亮时间。

在报告中以截图形式记录流水灯循环动作状态，并对电路原理进行分析。

3.2.2 完成情况

3.2.2.1 设计电路与仿真结果

流水灯电路及其仿真结果如图 3.3 所示。本设计旨在实现 8 路 LED 灯依次点亮、循环往复的流水灯效果。电路主要由时钟脉冲发生器和十进制计数/分配器组成。

核心器件选用 NE555 定时器（配置为无稳态多谐振荡器）和 CD4017 十进制计数器/分频器。NE555 的振荡频率由外接电阻 R1、R2 和电容 C1 决定（设定约为 1Hz~2Hz）。CD4017 接收时钟脉冲后，其 10 个输出端（Q0~Q9）依次输出高电平。本设计中，选取前 4 个输出端（Q0~Q3）分别串联限流电阻后驱动 4 只 LED 发光二极管。

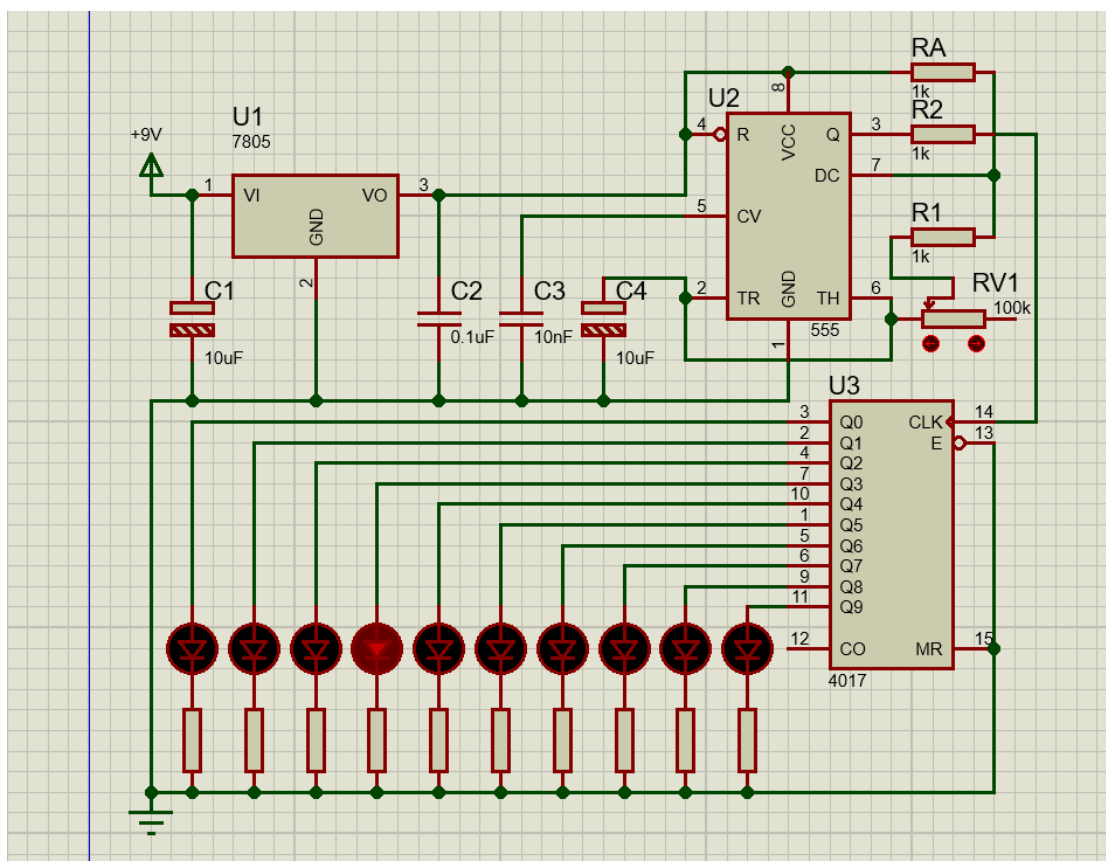


图 3.3 流水灯电路

3.2.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明

NE555 在无稳态模式下，内部比较器与外部 RC 网络配合，在 OUT 引脚（第 3 脚）产生连续的矩形波脉冲。该脉冲输入至 CD4017 的 CLK 端（第 14 脚）。CD4017 内部采用约翰逊计数器架构，在每个时钟脉冲的上升沿，其内部状态移位，使得 Q0 至 Q9 依次输出高电平，其余引脚保持低电平。当 Q3 输出高电平时，LED1~LED4 依次被点亮；当计数至 Q4 时，进位输出端（CO）产生一个脉冲，可用于级联或触发复位，从而实现流水灯的循环显示。时钟脉冲（NE555 OUT）：测得频率约为 1.5Hz 的方波，高电平幅值约 9V（VCC=9V 时），低电平接近 0V。CD4017 输出端：使用逻辑探针可清晰观察到 Q0 至 Q3 的高电平状态如“流水”般依次移动。当某一输出端为高电平时，对应 LED 点亮；状态切换瞬间，前一个 LED 熄灭，下一个 LED 点亮，形成动态流水效果。

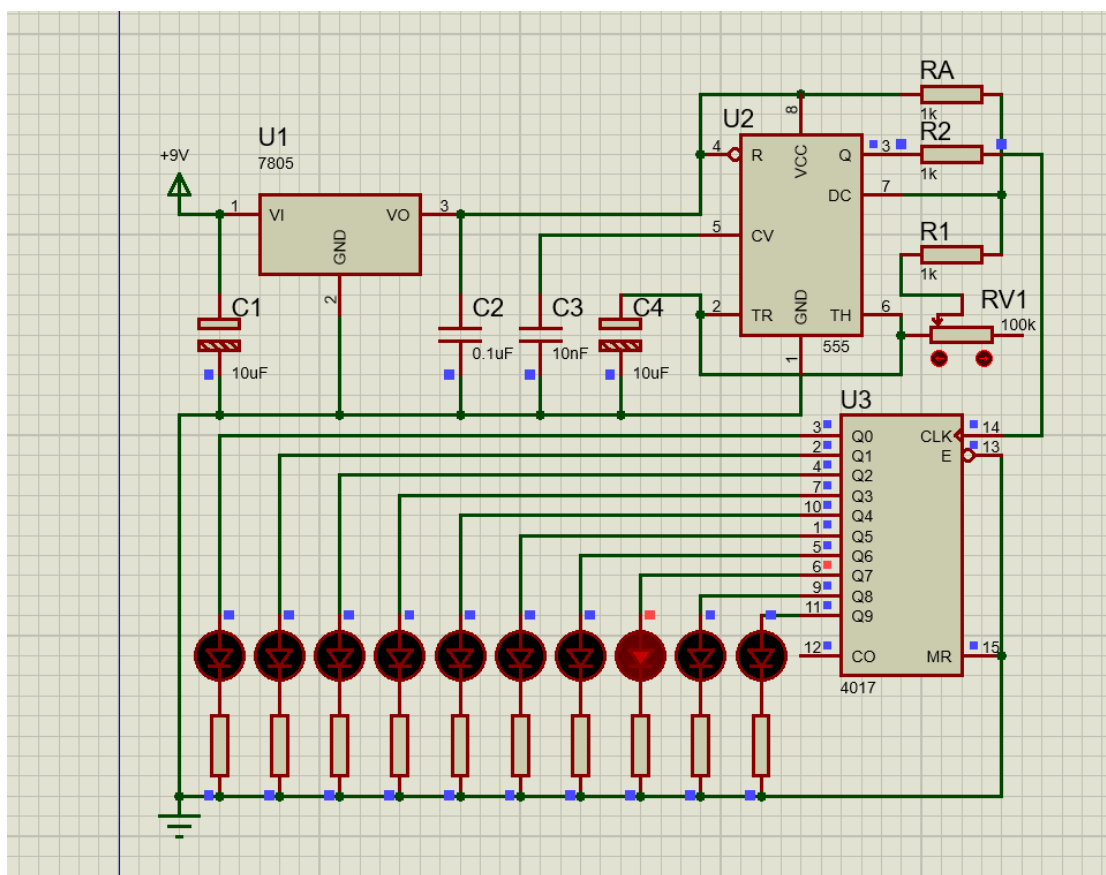


图 3.4 流水灯各动作状态截图

3.2.2.2 其他说明

NE555 的振荡频率计算公式为 $f \approx 1.44 / ((R1 + 2R2) \times C1)$ 。在仿真中，若流水灯切换速度过快或过慢，可通过调节 R2 的电位器阻值来实时改变时钟频率。此外，CD4017 属于 CMOS 器件，输入阻抗极高，对时钟信号的驱动能力要求极低，与 NE555 配合堪称经典。

四、自主创新设计项目

4.1 应用场景及设计要求

4.1.1 应用场景

引入单片机控制技术，考虑到传统的流水灯或数码管显示较为单一，我们选定了一款具有图形显示能力的 LCD 屏，旨在通过编程实现具有一定趣味性和复杂度的动态图像展示。

4.1.2 设计要求

- (1) 主控芯片：AT89C52 单片机；
- (2) 显示器件：LGM12641BS1R 128×64 点阵 KS0108 兼容 GLCD；
- (3) 设计至少 4 帧的猫咪动作序列（站立、眨眼、挥手、跳跃），实现循环播放且面切换流畅无闪烁。；
- (4) 编写 C 语言程序，使用 SDCC 编译器生成 HEX 文件；
- (5) 在 Proteus 8.9 中完成电路原理图设计与仿真验证。

4.2 完成情况

4.2.1 设计电路与仿真结果

“月薪喵跳舞”系统整体电路设计如图 4.1 所示。电路主要由 AT89C52 单片机最小系统和 LGM12641BS1R 液晶显示模块组成。

单片机外围电路配置了 12MHz 晶振与 30pF 电容组成的时钟电路，以及由 10μF 电容和 10kΩ 电阻构成的复位电路。考虑到 AT89C52 的 P0 口为开漏输出，电路中特意添加了 RESPACK-8（10kΩ）上拉排阻，连接在 P0 口与 VCC 之间，以确保能稳定驱动 LCD 的数据总线。

液晶模块的控制信号线连接如下：P2.0 连接 DI(RS)（数据/指令选择），P2.1 连接 RW（读写），P2.2 连接 E（使能），P2.3 连接 CS1（左半屏片选），P2.4 连接 CS2（右半屏片选），P2.5 连接 RST（复位）。LCD 的对比度调节端 V0 连接至 10kΩ 电位器。

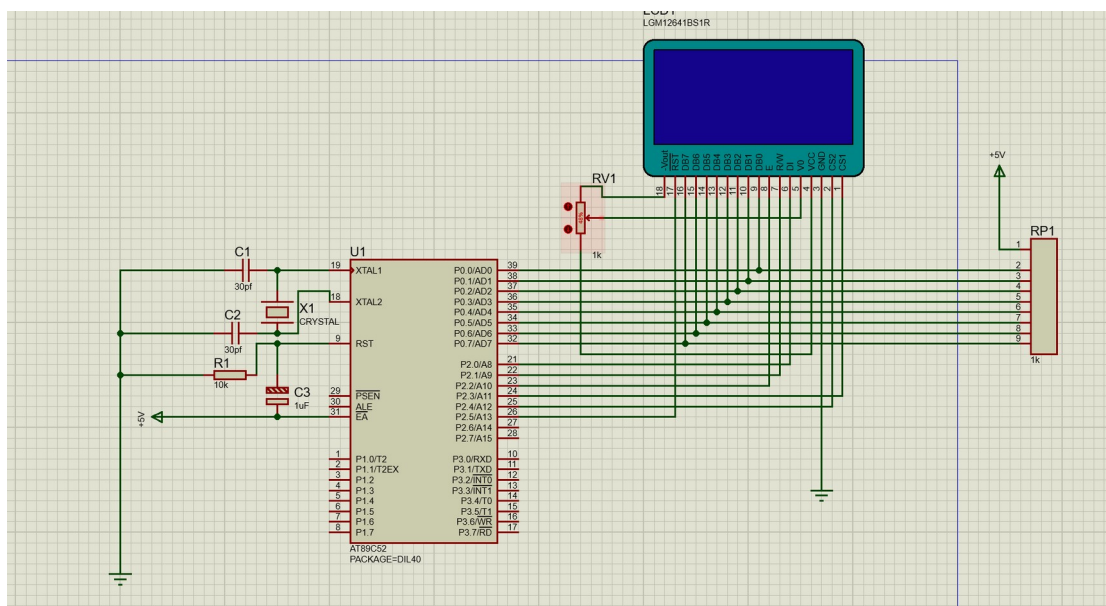


图 4.1 月薪喵跳舞系统整体电路原理图

4.2.2 电路工作原理分析及关键监测点波形及相关监测值说明

本系统的工作原理分为硬件驱动与软件时序两个层面：

硬件驱动原理：AT89C52 通过 P0 口向 LCD 的数据总线 DB0~DB7 发送 8 位并行数据。由于 LGM12641BS1R 采用 KS0108 控制器，其逻辑高电平需要外部上拉才能维持，因此 P0 口的上拉排阻是电路正常工作的关键。单片机通过控制 RS、RW、E 及 CS1/CS2 信号，按照 KS0108 的时序要求，将动画数据写入 LCD 的显存。

软件动画实现与调试:

动画数据组织：程序中定义了4个code数组，分别存储猫咪站立、眨眼、挥手、跳跃四帧画面的点阵数据（每帧128字节）。

显示流程：系统上电初始化后，循环执行“写入帧1数据 -> 延时 -> 写入帧2数据 -> 延时...”的操作。通过调节延时函数（约90ms/帧），实现了流畅的动画效果。

关键调试点：在仿真初期，若未添加 P0 口上拉电阻，LCD 显示会出现乱码或全白，这是因为 P0 口无法输出高电平。此外，Proteus 中的 LGM12641BS1R 模型引脚定义与实物略有不同，需严格按照仿真模型的引脚说明进行连线（如 CS1/CS2 的位置）。

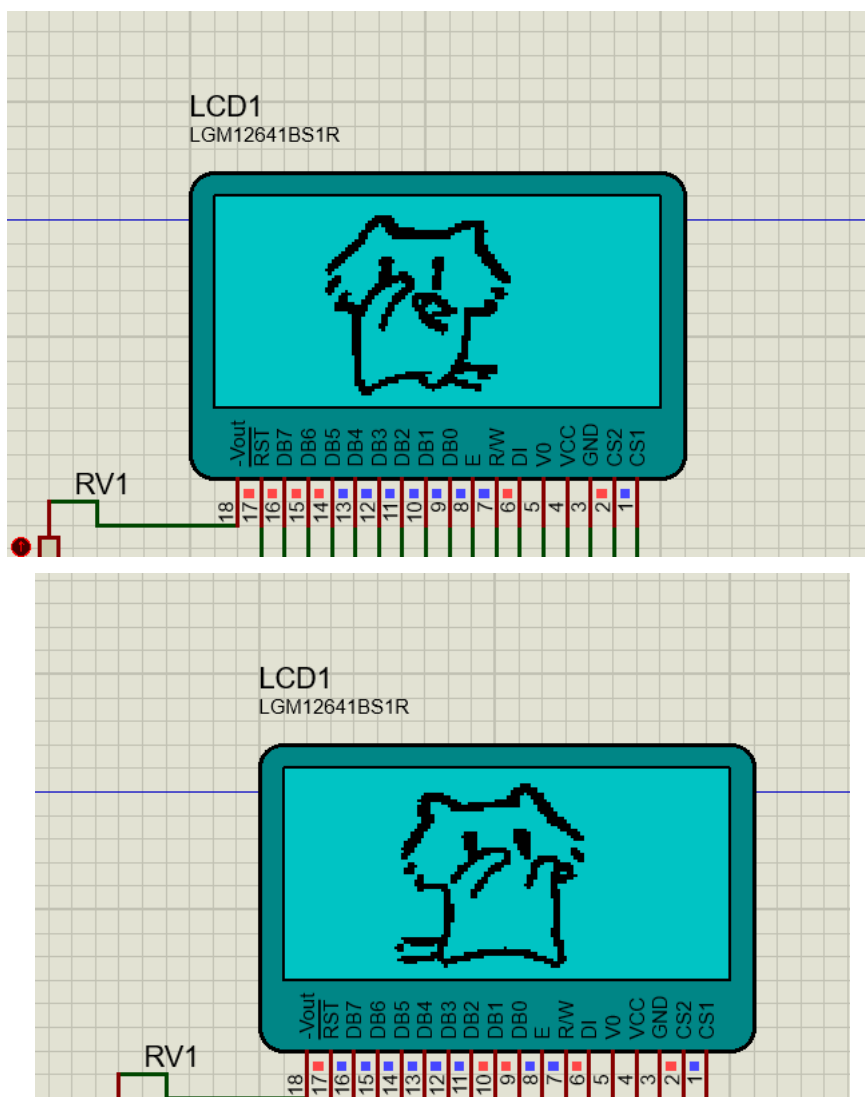


图 4.2 月薪喵动画各帧显示效果截图

4.2.3 其他说明

(1) 关于 P0 口上拉：AT89C52 的 P0 口内部无上拉电阻，作为通用 I/O 口使用时必须外接上拉电阻。本设计中使用 RESPACK-8 排阻，既保证了信号完整性，又简化了电路布线。

(2) 编译与加载：程序使用 SDCC 编译器编译，生成的 .HEX 文件直接加载到 Proteus 中的 AT89C52 元件中，无需额外的下载器仿真。

(3) 仿真模型差异：LGM12641BS1R 在 Proteus 中的引脚排列（如 CS1、CS2、GND 的位置）与部分实物模块不一致，实际硬件制作时需参考具体模块的 Datasheet 重新调整单片机 I/O 口连接。

(4) 优化方向：当前程序采用纯延时方式控制帧率，占用了 CPU 资源。未来可考虑使用定时器中断来实现更精准的动画控制。

五、实践总结

本次综合实践把基础电路、综合电路和单片机创新设计串在了一起。并通过仿真设计更好的了解学习电路知识。

在本次综合实践的第二部分（基本电路设计与仿真）中，我主要负责 2.2 模拟电路模块的设计与仿真验证工作。通过这一阶段的实践，我不仅巩固了模电理论知识，更掌握了利用 Proteus 进行模拟电路仿真的完整流程。

对“虚短”与“虚断”理论的具象化理解：在完成反相/同相比值运算、加法、减法等五个运放电路设计过程中，我深刻体会到“虚短”和“虚断”不仅是书本上的公式，更是电路搭建的逻辑基石。反相电路中，我利用“虚地”概念确定了输入电阻与反馈电阻的比值关系，成功实现了 $A_v = -10$ 的放大倍数；同相电路中，我通过分压反馈原理计算电阻参数，验证了高输入阻抗的特性；加法与减法电路则让我学会了如何通过电阻网络的权重分配，实现多路信号的合成与差分处理。通过对比仿真波形与理论计算值，我直观地看到了理想运放与实际运放（LM358）在输出摆幅上的细微差异。芯片选型与参数调试的工程经验本组统一选用的 LM358 芯片虽然是通用型运放，但在实际仿真中也暴露出其局限性。

在减法运算电路中，我通过反复调整电阻的匹配精度，验证了共模抑制比（CMRR）

对电路精度的影响，深刻理解了为何精密电路中需要使用精密电阻。

仿真技巧与问题排查能力的提升

在 Proteus 仿真过程中，我熟练掌握了示波器、电压探针的使用方法。初期曾遇到输出波形失真或无输出的问题，通过排查，发现多为电源极性接反（如 7915 的引脚定义）、反馈回路开路或输入信号幅值过大导致运放饱和所致。这些排错经历极大地锻炼了我的工程思维。

这部分工作让我从“理论计算”跨越到了“工程实现”。看着示波器上跳动的波形与计算结果高度吻合，那种理论与实践完美结合的成就感，是本次实践给我最大的馈赠。

致 谢